



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO DE TITULACIÓN / PACTE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE SOFTWARE

PERIODO ACADÉMICO
CICLO 2026 - CUENCA, ECUADOR

02_Historias_de_Usuario_HIDROSYS • DOCUMENTO OFICIAL PACTE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y AGENDAMIENTO VÍA WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

2. HISTORIAS DE USUARIO (PLANTILLA OFICIAL)

Fichas oficiales institucional ISTA con estándares INVEST

ESTUDIANTE / AUTOR DEL PROYECTO

Freddy Peñafiel

Analista y Desarrollador Principal • Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR ACADÉMICO

Ing. Fabricio Lucero

Director y Tutor del Proyecto PACTE • ISTA

Instituto Superior Tecnológico del Austro • 2026

2. HISTORIAS DE USUARIO Y CICLO ÁGIL SCRUM (PLANTILLA OFICIAL)

A continuación se especifican las Historias de Usuario oficiales del proyecto **Hidrosys EC.**, empleando el formato formal y la plantilla institucional del Instituto Superior Tecnológico del Austro.

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	 DESARROLLO DE SOFTWARE
---	--	--

ID:	HU-01	Título:	Menú Numérico en WhatsApp 100% Confiable
Descripción:	Como cliente o ciudadano que escribe al bot de WhatsApp de Hidrosys EC., quiero recibir un menú estructurado con opciones numeradas simples (1, 2, 3), para seleccionar mi trámite sin sufrir bloqueos ni errores de incompatibilidad en móviles.		
Estimación:	3 puntos de historia	Prioridad: 100 (Alta)	Dependiente de: Arquitectura Base Baileys Node.js
Pruebas de aceptación:	1. Al enviar 'Hola' o cualquier saludo, el bot debe responder en menos de 1.5 segundos con las opciones 1, 2 y 3 en texto plano. 2. Si el usuario responde '1', el bot inicia el agendamiento de cita técnica. 3. Si el usuario responde '2', el bot informa sobre zonas de cobertura. 4. Tolerancia a entradas inválidas con mensaje orientador amable.		

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	 DESARROLLO DE SOFTWARE
---	--	--

ID:	HU-02	Título:	Agendamiento Guiado de Citas e Inspecciones Técnicas
Descripción:	Como cliente que requiere revisión o mantenimiento de agua y gas, quiero ingresar paso a paso mi Nombre, Dirección, Servicio y Fecha por WhatsApp, para dejar registrada mi cita formal sin llamadas telefónicas.		
Estimación:	5 puntos de historia	Prioridad: 100 (Alta)	Dependiente de: HU-01 (Menú Principal)
Pruebas de aceptación:	1. El bot solicita de forma ordenada: Nombre Completo, Dirección Exacta, Tipo de Servicio y Fecha. 2. Los datos ingresados se insertan en la tabla transaccional de base de datos con estado 'Pendiente'. 3. El bot emite un comprobante formal confirmando el agendamiento exitoso.		

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	 DESARROLLO DE SOFTWARE
---	--	---

ID:	HU-03	Título:	Reconexión Autónoma mediante Pestaña 'Escanear QR / WhatsApp'
Descripción:	Como Administrador Principal o Dueño de Hidrosys EC., quiero disponer de la pestaña 'Escanear QR / WhatsApp' en el panel web que muestre el QR en tiempo real, para conectar el celular corporativo al instante ante cualquier pérdida de sesión sin requerir programadores.		
Estimación:	8 puntos de historia	Prioridad: 100 (Alta)	Dependiente de: Backend Express /api/wa/status
Pruebas de aceptación:	1. El menú lateral de localhost:3000 incluye la opción '  Escanear QR / WhatsApp'. 2. Si el bot está conectado, la interfaz muestra '¡Dispositivo Conectado! . 3. Si la sesión se desconecta, se dibuja en pantalla el código QR listo para escanear. 4. Incluye botón protegido para reiniciar y generar un nuevo QR al instante.		

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	 DESARROLLO DE SOFTWARE
--	--	---

ID:	HU-04	Título:	Seguridad Institucional mediante Middleware requireAuth
Descripción:	Como Administrador del Sistema, quiero que las peticiones administrativas a la API REST verifiquen la presencia de un token de sesión, para evitar que usuarios no autorizados manipulen citas o reinicien el bot.		
Estimación:	5 puntos de historia	Prioridad: 100 (Alta)	Dependiente de: Módulo de Sesiones Express
Pruebas de aceptación:	1. El middleware requireAuth inspecciona la cabecera x-session-token en endpoints sensibles. 2. Si el token es inválido o faltante, el servidor rechaza con HTTP 401 Unauthorized.		